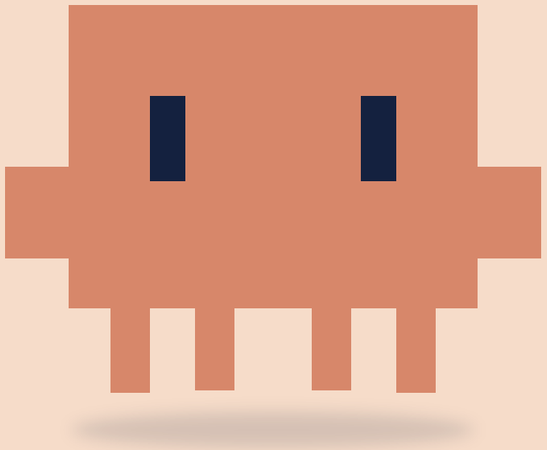
ימים בטכניון 11-22.10

הטכניון
מכון טכנולוגי לישראל

היום נבנה ביחד משהו אמיתי



יום א׳ - הבסיס

Claude Code for Everyone

שירי זוהר • AI Corporate Apps Lead, monday.com

נעים להכיר שירי זוהר

01

לא מתכנתת, אבל מייצרת כלים פרקטיים

מובילה את תחום אפליקציות ה-AI הארגוניות ב-monday.com. משתמשת ב-Claude Code כל יום — לא רק לקוד.

02

מה אני עושה איתו

מחקר, ניתוח נתונים, מצגות, אוטומציות של משימות חוזרות.

03

המטרה שלי

שתצאו מפה עם ידע, כלים ובסיס טוב ופרקטי שתוכלו להמשיך ולבנות איתו כל מה שתרצו.

מה יוצאים איתו בסוף היום

לא "ידע על AI" — **מכונה שעובדת בשבילכם**, שבנויה מחלקים שנוסיף לאורך היום:

- 📁 תיקיית עבודה
- 📄 תוכנית לימוד
- 🧭 הקשר נכון
- 🧠 CLAUDE.md אישי
- 🔐 הרשאות בטוחות

הדוגמה שתלווה אותנו • נועה, הנדסת חשמל, שנה ג׳

חמישה קורסים, מעבדה שבועית, מבחנים שמתנגשים. בסוף היום ל-Claude של נועה יש סילבוסים, תוכנית למידה והוראות קבועות — והוא כבר לא צריך שיסבירו לו מחדש.

היום: 4 מודולים, כל אחד נגמר בתוצר

10:00–11:15	1 • מה זה Claude Code — מצ׳אט לסוכן	תיקיית עבודה
11:15–11:30	הפסקה	
11:30–12:45	2 • Context Engineering — מה Claude רואה	תוכנית לימוד
12:45–13:30	צהריים	
13:30–14:45	3 • CLAUDE.md ומצבי הרשאה	הרשאות + CLAUDE.md
15:00–16:00	4 • Skills — לארוז ולהשתמש שוב	Skill ראשון

כל החומרים במקום אחד

סרקו עכשיו ושמרו: **העמוד של הקורס** עם הקישורים, ההכנות והחומרים ליום הזה ולמחר.

כדאי לפתוח אותו בטלפון ולהשאיר פתוח לאורך היום.

חומרי הקורס
shirizodit.github.io/technion-claude-code-materials

תוכנית הקורס

01

היום

יסודות

מה זה סוכן

כלים, זיכרון, משימות

התקנה והפעלה

מה זה סוכן, ו-Claude Code שרץ על המחשב שלכם.

02

היום

הנדסת הקשר

פרומפטים

מצבי הרשאה

CLAUDE.md

תיקיית .claude/

לעצב איך Claude מתנהג בין שיחות.

03

יום ב׳

יכולות

Skills

חיבורי MCP

חיפוש וקריאה ברשת

לחבר את Claude לכלים שלכם ולרשת.

04

יום ב׳

בנייה

סוכני-משנה

אוטומציה

משימות מתוזמנות

אפליקציות אמיתיות

לכוון את הסוכן שיבנה דברים שעובדים.

05

יום ב׳

הפצה

דיבוג

שיתוף

האקוסיסטם

להפוך את העבודה ליניידת ולדעת מה הלאה.

תחומי שימוש — **למידה ומבחנים** • **מחקר ותזה** • **אוטומציה אישית**

בדיקת מערכת: 3 דקות

1. פתחו את Claude Code Desktop — השם שלכם מופיע? אתם מחוברים.
2. פתחו את VS Code ← לוח Claude Code בצד ← שלחו "שלום".
3. קיבלתם תשובה בשניהם? ✅ מוכנים.

נדרש מנוי Claude Pro ומעלה — Claude Code לא זמין בחשבון החינמי.

חימום

השבוע – כמה פעמים העתקתם תשובה מצ׳אט AI והדבקתם אותה לקובץ, למייל או למסמך?

- **א** אף פעם
- **ב** 1–5 פעמים
- **ג** 6–20 פעמים
- **ד** הפסקתי לספור

1

מצ׳אט לסוכן

מה זה Claude Code, במה הוא שונה מ-ChatGPT בדפדפן, ולמה זה משנה לכם.

מודל שפה (LLM): במה הוא חזק ואיפה הוא מפספס

חזק ב...

לכתוב, לסכם, להסביר, לתרגם ולארגן — הרבה טקסט, מהר.

מפספס ב...

אין לו זיכרון או ידע בין השיחות שאתם מנהלים איתו.

הוא לא דאטהבייס ולא מחפש דברים — הוא מודל סטטיסטי לחיזוי וניבוי הקשרים.

הוא לא מחשב אלא חוזה, ולכן לא תמיד יגיע לחישובים נכונים.

לבד הוא לא יכול...

לפתוח קובץ, לשמור, או להריץ משהו. הוא רק מחזיר טקסט.

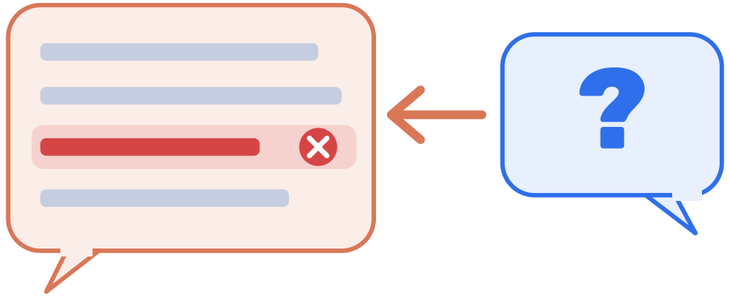
אין לו חיבור לקבצים, למייל ולאינטרנט עדכני מהרגע.

כמו סטודנט מבריק במבחן בלי מחברת: מדבר יפה, אבל אפשר לסמוך עליו רק כשנותנים לו חומר ובודקים אותו.

מה מודלים מפספסים, ולמה

שני מצבי כשל ששווה להכיר בשמם — שניהם יחזרו בהמשך הקורס.

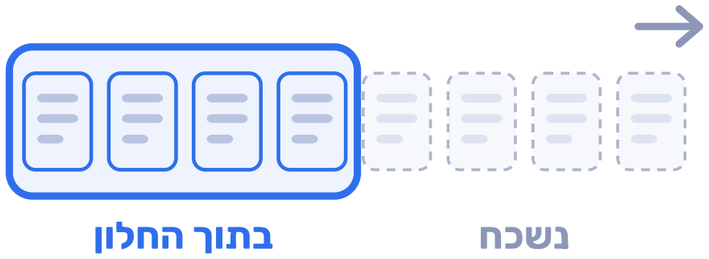
הזיות (Hallucinations)



כשהוא לא יודע, הוא לא עוצר: הוא ממציא תשובה שנשמעת נכון.

הפתרון: הקשר נכון + כלים שבודקים

חלון ההקשר (Context window)



הוא רואה רק כמות מוגבלת של טקסט. מה שמחוץ לחלון לא קיים בשבילו.

הפתרון: מביאים לו רק את מה שחשוב

המשמעות. מודל לבדו יכול לענות, אבל לא לפעול. כדי לפעול בעולם הוא צריך מעטפת: סוכן.

⚡ נסו עכשיו: בקשו מצ׳אט לסכם מאמר שהוא כנראה לא מכיר, ובדקו אם הוא מודה שהוא לא יודע.

אז מה ההבדל בין Agent למודל שפה?

מודל לא יכול לפעול, בעוד שאייג'נט כן.

מה זה מודל שפה (LLM)

טקסט נכנס, טקסט יוצא.

הוא מייצר שפה. לבדו הוא לא קורא את הקבצים שלכם, לא פותח תיקיות, לא מריץ פקודות ולא זוכר את השיחה של אתמול.

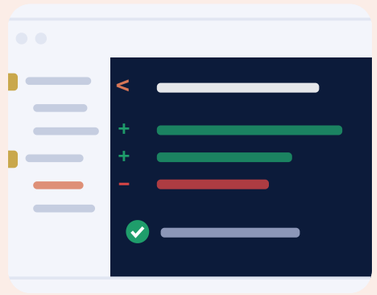
מה זה סוכן (Agent)

עוטף את המודל כדי שיוכל לפעול.

חושב ופועל (Reasoning & Acting), עם או בלי התערבות אדם.

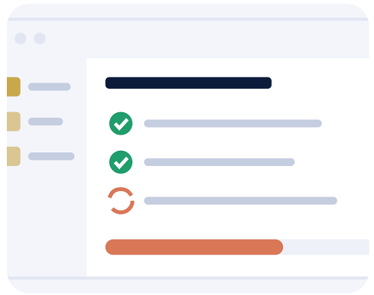


הכירו את קלוד (Claude)



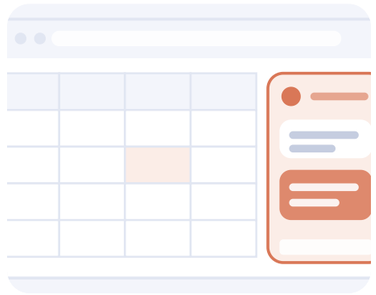
Claude Chat

צ׳אט בדפדפן, באפליקציה ובטלפון. שאלות, כתיבה וניתוח — העבודה נשארת בחלון השיחה.



Cowork

סוכן באפליקציית Desktop שעובד על תיקייה במחשב שלכם — עבודת ידע בלי קוד.



Extensions

Claude בתוך Chrome ו-Excel — עוזר בכלים שאתם כבר עובדים בהם.



Claude API

למפתחים: מחברים את Claude לקוד, למוצרים ולאוטומציות. לא נעסוק בו.

Claude Code

סוכן שעובד על הקבצים שלכם — ב-Desktop, ב-VS Code או בטרמינל. כאן נבלה את הקורס.

ההבדל המרכזי: איפה Claude עובד, ומה הוא יכול לגעת בו.

צ׳אט עונה. סוכן עושה.

	צ׳אט בדפדפן	Claude Code (סוכן)
מה הוא רואה	רק מה שהדבקתם	את כל התיקייה שפתחתם
מה הוא מחזיר	טקסט, תמונות, אודיו ווידאו שאתם מעתיקים	קבצים שהוא יוצר ועורך בעצמו
משימה ארוכה	אתם מפרקים לשלבים	הוא מתכנן ומבצע שלב אחרי שלב
זיכרון	נגמר עם השיחה	קובץ הוראות שנקרא בכל פעם

⚡ נסו עכשיו: פתחו claude.ai ושאלו "מה יש בתיקיית ההורדות שלי?" — שימו לב שהוא לא יכול לדעת.

אותה בקשה, שתי ארכיטקטורות

דמיינו את הבקשה: ״סכם את קובצי ה-PDF בתיקיית ההורדות שלי״.

צ׳אט • Claude.ai או ChatGPT

אין גישה לקובץ.

הוא יבקש מכם להדביק את התוכן בצ׳אט. המודל חי מאחורי דף אינטרנט; הוא רואה רק מה שהעתקתם אליו.

←

סוכן • Claude Code

פותח את התיקייה ישירות.

קורא כל PDF, כותב את הסיכום, ושומר אותו בחזרה בדיסק אם ביקשתם. בלי הדבקות ובלי צילומי מסך — לסוכן יש גישה לקבצים במחשב שלכם.

סוכן = מוח + 3 רגליים

כלים

הידיים — קריאת קבצים, כתיבה, חיפוש, הרצת פקודות.

זיכרון

מה שנשאר בין שיחות — CLAUDE.md (מודול 3).

בתוך תור אחד, לאורך שיחה, ובין פרויקטים. שלוש שכבות: היסטוריית השיחה, זיכרון ארוך טווח, וזיכרון פרויקט שחי יחד עם התיקייה.

משימות

סוכן טוב מפרק מטרה לצעדים ועובד עליהם אחד אחרי השני, במקום לבצע רק את ההוראה הראשונה שקיבל.

כולם נשענים על **המוח — המודל (Claude)**. צ׳אט רגיל = מוח בלי ידיים ובלי זיכרון.

Why Claude Code?

גם לאחרים יש סוכן שעובד על הקבצים שלכם. אותו רעיון, כלים שונים.



OpenAI Codex

הסוכן של OpenAI.



Gemini CLI

הסוכן של Google, בשורת הפקודה.



Cursor CLI

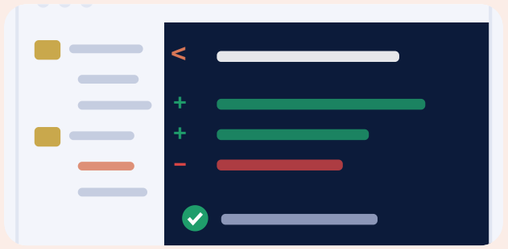
הסוכן של Cursor, בשורת הפקודה.

למה Claude Code בקורס הזה.

1. מתאים גם למי שלא כותב קוד: אפליקציית Desktop ולוח ב-VS Code.
2. הרעיון זהה בכל הכלים, אז מה שלומדים כאן עובר הלאה.
3. כל מה שבסילבוס נלמד על כלי אחד: CLAUDE.md, הרשאות, Skills, MCP וסוכני-משנה.

Claude Code

שלושת המודלים המובילים כרגע, ומתי להשתמש בכל אחד. ככל שהמספר גבוה יותר, המודל מתקדם יותר.



Claude Code

סוכן שעובד על הקבצים שלכם — ב-Desktop, ב-VS Code או בטרמינל.

1 היומיומי

Sonnet 5.5

מתי: רוב העבודה — סיכומים, ארגון קבצים, עריכה ומשימות חוזרות.

מהיר וזול יותר.

2 החזק לעומק

Opus 5.5

מתי: ניתוח מורכב, מסמכים ארוכים, כתיבה מדויקת ותכנון בכמה שלבים.

חזק ויציב לעבודה רצינית.

3 הכי מתקדם

Fable 5.1

מתי: המשימות הקשות באמת — מחקר עמוק ועבודה ארוכה ועצמאית.

הכי חזק, אבל איטי ויקר יותר.

כלל אצבע: מתחילים בקטן ועולים רק כשצריך. מחליפים מודל באמצע שיחה עם `/model`.

המודל הוא המנוע. Claude Code הוא הרכב.

המודל (Claude)

אותו מנוע שאתם מכירים מ-claude.ai. לבד — הוא יכול רק לדבר.

ה-Harness (Claude Code)

המעטפת שנותנת למנוע הגה, גלגלים ובלמים: גישה לקבצים, כלים, הרשאות וזיכרון.

לכן היום לא נלמד "לדבר יפה עם AI" — נלמד **לנהוג ברכב**.

הלולאה: ככה סוכן עובד

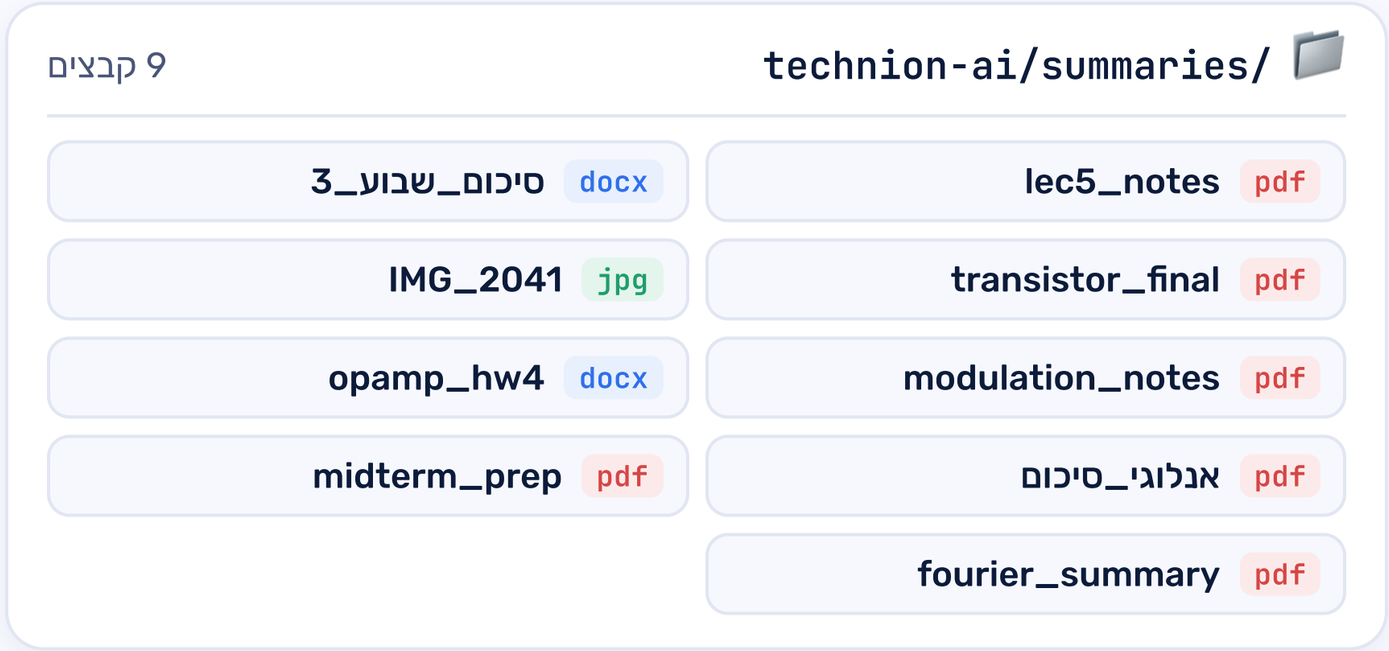


עכשיו נראה את הלולאה הזאת על תיקייה אמיתית.

לפני: כל הסיכומים של נועה בתיקייה אחת

נ **תסדר לי את הסיכומים לפי קורס.**

הכול ביחד, בלי סדר. חלק מהשמות לא מסגירים לאיזה קורס הקובץ שייך.



מה Claude עושה: חושב, פועל, בודק

1
חושב
מתכנן
צריך להבין לאיזה קורס כל קובץ שייך.

2
Search
מחפש
מוצא את 9 הקבצים בתיקייה.

3
Read
קורא
פותח את הקבצים ששמם לא ברור (lec5_notes, IMG_2041) ומזהה קורס לפי התוכן.

4
Write
יוצר תיקיות
עיבוד אותות דיגיטלי, מעגלים אנלוגיים 3, תקשורת דיגיטלית.

5
Bash
מעביר
מעביר כל קובץ לתיקייה של הקורס שלו.

6
בודק
בודק
בודק שלא נשאר אף קובץ בחוץ.

אחרי: כל סיכום בתיקייה של הקורס שלו

📁 technion-ai/summaries/

📁 עיבוד אותות דיגיטלי
- lec5_notes pdf
- סיכום_שבוע_3 docx
- fourier_summary pdf

📁 מעגלים אנלוגיים 3
- transistor_final pdf
- opamp_hw4 docx
- אנלוגי_סיכום pdf

📁 תקשורת דיגיטלית
- modulation_notes pdf
- midterm_prep pdf
- IMG_2041 jpg

✔ **בדק.** לא נשאר אף קובץ בחוץ. ואפשר להמשיך: ”תוסיף לכל קורס קובץ סיכום ראשי”.

הכלים שיש ל-Claude בידיים

Read

קורא קבצים: PDF, Word, טבלאות, תמונות, קוד.

Write / Edit

יוצר קבצים חדשים ועורך קיימים — במקום שתעתיקו.

Search

מוצא קבצים ומילים בתוך התיקייה, גם כשיש מאות.

Bash

מריץ פקודות במחשב — המרות, חישובים, סקריפטים.

Web

מחפש ברשת וקורא דפים — למשל, מאמר חדש.

ואתם מאשרים

כל פעולה רגישה מחכה לאישור שלכם (מודול 3).

איפה זה רץ? אותו סוכן, שלוש דלתות



Desktop App

הכי פשוט להתחיל. בזה נעבוד היום.

VS Code

Panel בתוך העורך — רואים עץ קבצים ושינויים מסומנים.

Terminal

למי שכבר מרגיש בבית בשורת פקודה.

CLAUDE.md, הרשאות, Skills וסוכנים עובדים **בכל השלוש**. משנה רק הממשק.

התיקייה היא העולם של Claude

- פותחים תיקייה ← Claude עובד **בתוכה**
- מה שלא בתיקייה — הוא לא ימצא לבד
- תיקייה מסודרת = תשובות טובות יותר
- אחת לכל "עולם": לימודים, תזה, מעבדה

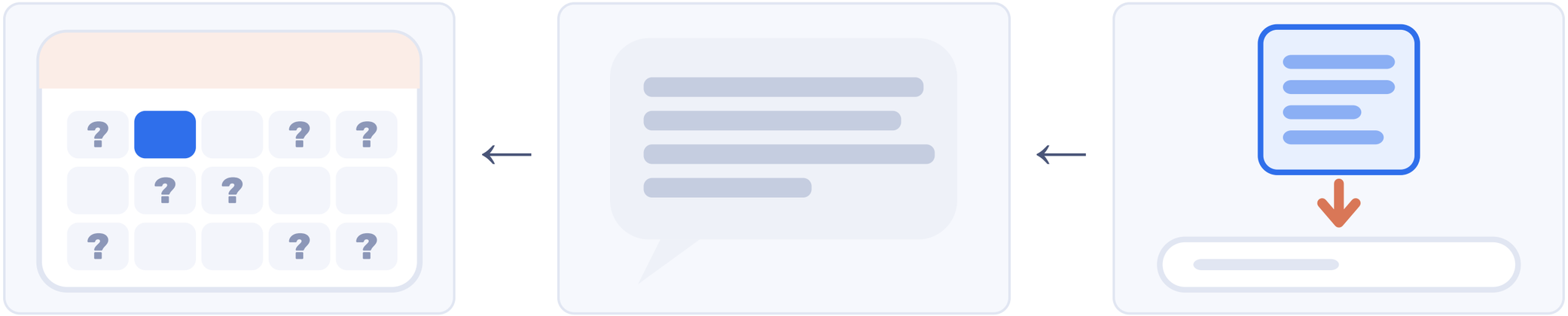
```
technion-ai/
├── courses/
│   ├── dsp/
│   │   └── syllabus.pdf
│   └── analog-circuits-3/
├── lab-notes/
└── study-plan.md
```

⚡ נסו עכשיו: צרו על שולחן העבודה תיקייה בשם `technion-ai` — בה נעבוד היום.

אותה בקשה, בצ׳אט

צ׳אט

נועה מדביקה את הסילבוס של "עיבוד אותות דיגיטלי" ומבקשת תוכנית לימוד.



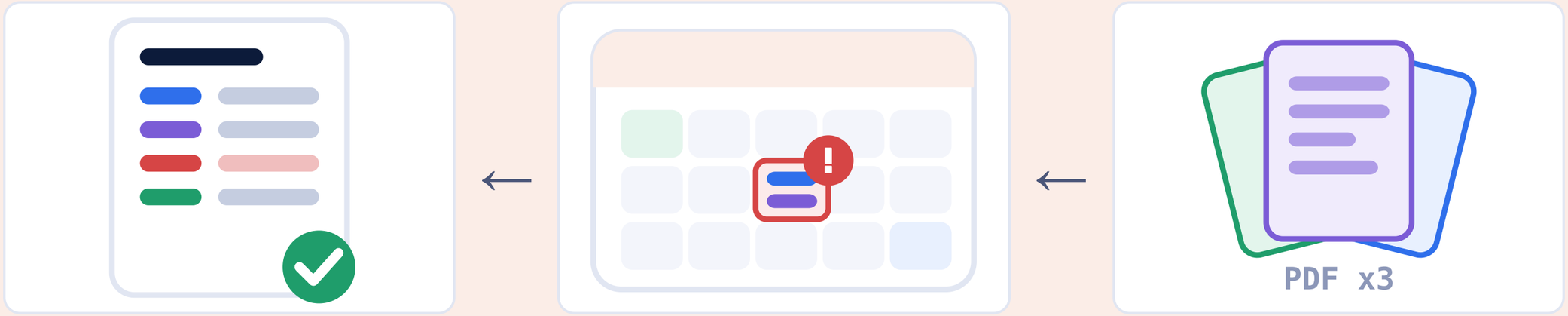
מדביקה סילבוס אחד ← **מקבלת טקסט כללי** ← **חסרים לו שאר המבחנים**

מקבלת טקסט כללי. מעתיקה לקובץ. מגלה שהוא לא יודע מתי המבחנים שלה בשאר הקורסים.

אותה בקשה, ב-Claude Code

Claude Code

נועה פותחת את `technion-ai/` ומבקשת אותו דבר.



קורא את כל הסילבוסים ← **מזהה התנגשות במבחנים** ← **שומר study-plan.md**

Claude קורא את **כל** הסילבוסים, מזהה התנגשויות במבחנים ושומר `study-plan.md` בתיקייה.

בקשה טובה לסוכן: 4 רכיבים

מטרה

מה אני רוצה שיקרה בסוף?

הקשר

איזה קבצים רלוונטיים? מה הוא צריך לדעת?

גבולות

מה לא לגעת בו? כמה זמן ביום?

פורמט

איזה קובץ, באיזה מבנה, איפה לשמור?

בנה לי תוכנית לימוד ל-6 השבועות עד המבחנים (מטרה).
השתמש בסילבוסים בתיקיית /courses (הקשר).
יש לי 3 שעות ביום, בלי שישי (גבולות).
שמור טבלה שבועית בקובץ study-plan.md (פורמט).

Live Demo

Study Plan Generator — בזמן אמת

1. פותחת את `technion-ai/` ב-Claude Code Desktop
2. גוררת 3 סילבוסים (PDF) לתיקיית `courses/`
3. מדביקה את הבקשה מהשקף הקודם
4. צופים יחד: מה הוא קורא, מה הוא מחליט, מה הוא כותב

שימו לב לרגעים שבהם הוא **עוצר ושואל** — נחזור לזה במודול 3.

מה בעצם קרה בדמו?



לא כתבנו אף שורת קוד. לא העתקנו כלום. **התוצר נמצא בתיקייה** — ואפשר לבקש לעדכן אותו מחר.

בודקים שזה נקלט

מה (רמזור) + 3 רעיונות: כיסא, זיכרון, מעיפות. לא רק קוד — קוד.

רמזור מהיר בעברית — explain בלי להסתכל. למה זה עובד, ואיפה זה נשבר.

מה עשה → קוד → בדק → מה למד, לא שורה-שורה.

רכיבים שמאפשרים לי לקרוא קבצים — וכלי חיפוש קבצים — כדי לענות.

מה קורה כש explain נכשל. מה עכשיו בדק — ומה לא יודעת לבד.

מסרה • רקשר • צהיבות • פירמט.

נועה פתחה ב-Claude Code את התיקייה `technion-ai/`. הסיכום של "תקשורת דיגיטלית" שמור אצלה ב-Downloads. מה יקרה כשהיא תבקש לסכם אותו?

- **א** Claude ימצא אותו אוטומטית בכל המחשב
- **ב** Claude לא ימצא אותו לבד — הוא מחוץ לתיקייה
- **ג** Claude יחפש ברשת סיכום דומה
- **ד** הקובץ יועתק לתיקייה מעצמו

מה הדבר שהכי מבדיל את Claude Code מצ׳אט בדפדפן?

- **א** הוא משתמש במודל חכם יותר
- **ב** הוא עונה מהר יותר
- **ג** יש לו כלים לפעול על הקבצים שלכם
- **ד** הוא עובד רק בשביל מתכנתים

Live Demo

בונים אפליקציית טריוויה

בקשה אחת בלוח Claude Code. כ-30 שניות לקובץ HTML עובד בתיקייה.

צור קובץ HTML אחד בשם trivia.html בתיקייה הזאת.
זה צריך להיות חידון טריוויה בידע כללי עם 10 שאלות,
שחושף את התשובה בלחיצה. עיצוב נקי ומודרני, אנימציות חלקות.
HTML, CSS ו-JavaScript בלבד בקובץ אחד, בלי תלויות חיצוניות.

שימו לב: Claude קורא קודם את התיקייה (כלים), מציע תוכנית (משימות), ואז כותב את הקובץ (עוד כלים).

פותחים את לוח Claude Code

1. פתחו את File ← Open Folder ← VS Code ← בחרו את `claude-course`
2. לחצו על סמל Claude Code בסרגל הצד השמאלי (אם מבקשים, היכנסו עם חשבון Anthropic)
3. בתיבת הצ׳אט בתחתית הלוח הקלידו: *שלום Claude. באיזו תיקייה אתה נמצא?*
4. לחצו Enter וחכו לתשובה

✅ **סיימתם כש:** Claude עונה עם השם או הנתיב של התיקייה `claude-course`.

משתמשים ב-Claude מהטרמינל

1. פתחו טרמינל משולב (View ← Terminal) והקלידו `claude --version`
2. הקלידו `claude` : הפרומפט של Claude נפתח בתוך הטרמינל
3. הקלידו *סכם לי אילו קבצים יש בתיקייה הזאת* ולחצו Enter
4. ליציאה: הקלידו `/exit`

✅ **סיימתם כש:** קיבלתם מספר גרסה, ואז רשימת קבצים. אותה תשובה כמו בלוח, רק טקסט. אותו Claude, דלת אחרת.

מעלים קבצים ונותנים ל-Claude להכיר אתכם

המטרה: לראות את Claude קורא כמה קבצים בבת אחת. כלים, זיכרון ומשימות בפעולה.

בחרו 3–5 קבצי טקסט קטנים

- סיכום הרצאה או דף לימוד (`.md` , `.txt` , `.pdf`)
- מאמר קצר ששמרתם • מתכון, רשימת קריאה או רשימת משימות • קובץ CSV מקורס או פרויקט

לא עכשיו

חומר רגיש (כספי, רפואי, סודי), קבצים מעל 5MB, תמונות או וידאו. נשארים עם טקסט ש-Claude יכול לקרוא.

הבקשה: שיכיר אתכם

תסתכל על הקבצים בתיקייה הזאת. הצג את עצמך לפי מה שאתה רואה,
ותגיד לי איזה סוג של אדם אתה חושב שאני לפי מה שיש כאן.

✅ **סיימתם כש:** Claude מנה את הקבצים, סיכם מה בהם, וניחש בצורה סבירה מי אתם.

⚡ בונוס: סגרו את הלוח ונסו את אותה בקשה בטרמינל. השוו.

בונים כלי לימוד לאחד הקורסים שלכם

1. בחרו נושא מקורס שלכם (למשל קבוצות פונקציונליות בכימיה אורגנית, או יחסים בחשבונאות)
2. בחרו פורמט: כרטיסיות, טיימר פומודורו, תרגול אוצר מילים או חידון אמריקאי
3. פתחו את לוח Claude Code ב-VS Code והדביקו את הבקשה מהשקף הבא, עם הנושא והפורמט שלכם
4. אשרו הרשאות כתיבת קובץ, ואז: `study-tool.html` ← קליק ימני ← Reveal in Finder / Show in Explorer ← לחיצה כפולה

הבקשה: כלי לימוד

צור קובץ HTML אחד בשם study-tool.html בתיקייה הזאת.
זה צריך להיות [FORMAT] בנושא [TOPIC].
עיצוב נקי ומודרני, קל לשימוש במחשב.
HTML, CSS ו-JavaScript בלבד בקובץ אחד, בלי תלויות חיצוניות.

✅ **סיימתם כש:** הקובץ נפתח בדפדפן וכלי הלימוד עובד.

⚡ החליפו את [FORMAT] ו-[TOPIC] לפני ששולחים

משפרים את כלי הלימוד

1. חזרו ללוח Claude Code (השיחה עדיין שם)
2. בחרו תוספת קטנה אחת, והקלידו: *שנה את study-tool.html כך ש-[התוספת שלכם]*
3. לחצו Enter ואשרו הרשאות, ואז רעננו את הלשונית בדפדפן

✅ **סיימתם כש:** הקובץ השתנה במקום, ורענון הדפדפן מראה את ההתנהגות החדשה.

⚡ רעיונות: מצב כהה • מונה ניקוד • כפתור איפוס / ערבוב • צליל בהיפוך כרטיס • גופן גדול יותר בנייד

ביטוח ראשון: Plan Mode

מה זה

Claude חוקר, קורא וכותב **תוכנית** — ולא משנה שום דבר עד שתאשרו. כמו אדריכל שמראה שרטוט לפני שמתחילים לבנות.

איך נכנסים

בוחרים Plan Mode בתיבת ההקלדה, או לוחצים `Shift+Tab` לדפדוף בין המצבים.

בכל workshop היום: **קודם תוכנית, אחר כך אישור.** את כל מצבי ההרשאה נעבור במודול 3.

Workshop 1

25:00

בונים את הבסיס: תיקיית העבודה שלכם

📁 תיקיית עבודה | 📄 תוכנית לימוד | 🧭 הקשר נכון | 🧠 CLAUDE.md אישי | 🔐 הרשאות בטוחות

המטרה: תיקייה אחת שמחזיקה את הסמסטר שלכם — ו-Claude שכבר עבד בה פעם ראשונה.

אין לכם סילבוסים בהישג יד? יש תיקיית דוגמה עם 3 סילבוסים של נועה — הקישור באתר הקורס.

חמישה צעדים

1. צרו תיקייה בשם `technion-ai` ובתוכה `courses`
2. הורידו את הסילבוסים של הסמסטר הנוכחי ושמרו בתוך `courses/`
3. פתחו את `technion-ai` ב-Claude Code Desktop (Open Folder) — או בלוח Claude Code ב-VS Code
4. בקשה ראשונה: "מה יש בתיקייה הזו? תני לי טבלה של הקורסים, המרצים ומועדי המבחנים"
5. עברו ל-Plan Mode, הדביקו את בקשת ה-4 רכיבים מהשקף הבא, קראו את התוכנית — ורק אז אשרו

הבקשה – תתאימו לעצמכם

בנה לי תוכנית לימוד עד סוף הסמסטר.
השתמש בכל הסילבוסים בתיקיית /courses.
יש לי [__] שעות לימוד ביום, ואני לא לומד/ת ב-[__].
תן משקל גבוה יותר לקורסים עם מבחן מוקדם יותר.
שמור טבלה שבועית בקובץ study-plan.md בתיקייה הראשית.

✅ **סיימתם כש:** הקובץ `study-plan.md` קיים בתיקייה ואתם מזהים בו את המבחנים שלכם.

⚡ בונוס: "תוסיף עמודה של נושא לחזרה בכל שבוע, לפי הסילבוס"

מה עכשיו יש לכם

✔ למדנו

סוכן = מוח (מודל) + כלים + זיכרון + משימות. התיקייה היא העולם שלו. בקשה טובה = מטרה, הקשר, גבולות, פורמט.

✔ בנינו

תיקיית `technion-ai/` עם סילבוסים ותוכנית לימוד ראשונה.

אבל...

פתחו שיחה חדשה ובקשו "תעדכן את התוכנית". Claude לא זוכר מה סיכמתם, כמה שעות יש לכם או מה חשוב לכם. **זה בדיוק מודול 2.**

2

Context Engineering

מה Claude רואה ברגע נתון — ואיך אתם שולטים בזה. ההבדל בין תשובה כללית לתשובה שנכתבה בשבילכם.

למה Claude "שכח"?

שיחה חדשה = דף חלק

Claude לא זוכר שיחות קודמות. כל מה שהוא יודע הוא מה שנמצא **עכשיו** מולו.

זה לא באג — זה עיקרון

אם אתם שולטים במה שמולו, אתם שולטים באיכות התשובה. לזה קוראים Context Engineering.

השאלה היא לא "איך לנסח יפה", אלא **מה צריך להיות על השולחן כדי שהוא יצליח**.

ה-Context Window הוא שולחן עבודה

- כל מה ש-Claude "רואה" מונח על השולחן
- לשולחן יש גודל מוגבל
- כשהוא מתמלא — דברים נדחקים לקצה ונשכחים
- שולחן מסודר ← עבודה טובה יותר

כמו נועה לפני מבחן

על השולחן: הסיכום של הקורס, דף נוסחאות ומבחן משנה שעברה. לא כל המחברות מכל הסמסטרים.

מה מונח על השולחן עכשיו?

הוראות מערכת

מי הוא ואיך לעבוד. קבוע, לא בשליטתכם.

הוראות קבועות

CLAUDE.md — נטען בכל שיחה. בשליטתכם (מודול 3).

השיחה

כל מה שכתבתם וכל מה שהוא ענה.

קבצים שנקראו

כל PDF או סיכום שהוא פתח — תופס מקום.

תוצאות כלים

תוצאות חיפוש, פלט של פקודות, דפי אינטרנט.

מה שלא שם

לא קיים. גם אם זה בתיקייה — עד שהוא קורא אותו.

שלושה מנופים שבידיים שלכם

1

הבקשה

מה אתם כותבים עכשיו. הכי מיידי, נעלם עם השיחה.

2

הקבצים בטווח

על אילו קבצים אתם מצביעים. מה הוא קורא — ומה לא.

3

הוראות קבועות

מה שנטען בכל פעם מחדש. כותבים פעם אחת, מרוויחים תמיד.

מכאן והלאה נעבור על כל מנוף — ובסוף היום תשתמשו בשלושתם יחד.

בקשה עמומה מקבלת תשובה עמומה

לפני

```
תעזור לי ללמוד לאלקטרוניקה
```

תשובה: רשימה כללית של "טיפים ללמידה".

אחרי

```
המבחן באלקטרוניקה 2 בעוד 12 יום.
אני חלשה בתגובת תדר.
בני תוכנית חזרה של שעה ביום,
עם תרגיל אחד ממבחן קודם בכל יום.
```

תשובה: תוכנית של 12 יום, ממוקדת בחולשה שלה.

מצביעים על קבצים עם @

```
סכם לי את @courses/electronics-2/syllabus.pdf
והשווה למה שכבר כתוב ב-@study-plan.md
```

- מקלידים @ ← מופיעה רשימת קבצים מהתיקייה ← בוחרים
- אפשר גם לגרור קובץ ישירות לחלון השיחה
- Claude לא צריך לנחש איזה קובץ — אתם אומרים לו

יותר קבצים ≠ תשובה טובה יותר

שולחן עמוס

נועה: "תקרא את כל 40 המאמרים בתיקייה ותגיד לי מה רלוונטי לפרויקט שלי".

השולחן מתמלא, סיכומים שטחיים, המאמר הכי חשוב נבלע.

שולחן מסודר

"תעבור רק על התקצירים, תבחר 5 הכי רלוונטיים ותשמור רשימה ב-shortlist.md".

אחר כך: מאמר אחד בכל פעם, לעומק.

מה שאתם מקלידים שוב ושוב

נועה, כל שיחה מחדש

"אני סטודנטית שנה ג' בחשמל... יש לי 3 שעות ביום... אני לא לומדת בשישי... תכתוב בעברית אבל מונחים באנגלית..."

כל משפט שחוזר על עצמו הוא **מועמד להוראה קבועה**. כותבים אותו פעם אחת בקובץ, ו-Claude קורא אותו בתחילת כל שיחה.

← זה CLAUDE.md, מודול 3

כשהשולחן מתמלא

שוכח הוראות מוקדמות

מה שביקשתם לפני שעה נדחק לקצה.

מתבלבל בין משימות

פרטים מהמטלה הקודמת זולגים לנוכחית.

איכות יורדת

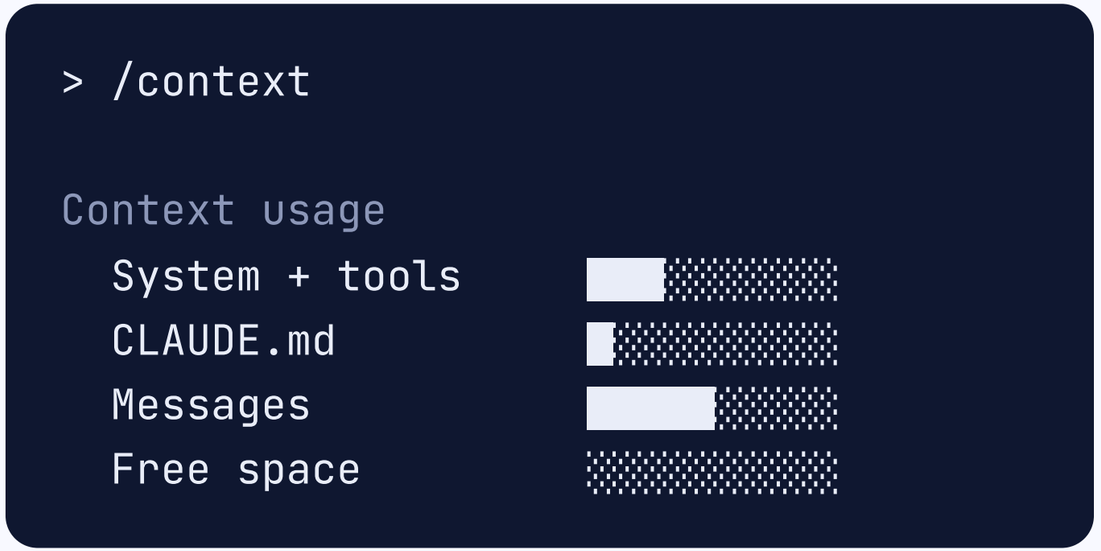
תשובות כלליות יותר, יותר טעויות.

הסימן: שיחה ארוכה שבה Claude "פתאום" לא מבין.

הפתרון הוא לא לכעוס — לפנות את השולחן.

`/context` — מבט על השולחן

- מקלידים `/context` בשיחה
- רואים כמה מקום תפוס ובמה
- התקרבתם לקצה? הגיע הזמן לנקות



לפנות את השולחן: שתי דרכים

	/clear	/compact
מה קורה	מנקה הכל, מתחילים מאפס	מסכם את השיחה ומשאיר רק את הסיכום
מתי	עוברים למשימה חדשה	באמצע משימה ארוכה שעוד לא נגמרה
מה נשאר	רק CLAUDE.md והקבצים בתיקייה	תמצית של מה שהיה + CLAUDE.md
דוגמה	סיימתי תוכנית לימוד ← עכשיו מאמר	באמצע סיכום של 8 הרצאות

`/rewind` — לחזור אחורה בזמן

- Claude הלך לכיוון לא נכון? `Esc` `Esc` או `/rewind`
- בוחרים נקודה מוקדמת בשיחה — וחוזרים אליה
- אפשר להחזיר גם את השינויים שהוא עשה בקבצים

נועה

ביקשה לסדר את הסיכומים ו-Claude שינה שמות של 30 קבצים בצורה שהיא לא אהבה. Rewind ← חזרה לנקודה שלפני ← ניסוח מחדש של הבקשה.

משימה אחת = שיחה אחת

מתחילים נקי

משימה חדשה ← `/clear` או שיחה חדשה.

שומרים בקובץ

תוצר חשוב? שיישמר בקובץ — לא רק בשיחה.

ממשיכים מהקובץ

מחר: "תמשיך מ-@study--plan.md" במקום לגלול אחורה.

הקבצים הם הזיכרון לטווח ארוך. השיחה היא רק שולחן העבודה של היום.

Live Demo

שלושה מאמרים, השוואה אחת

1. 3 מאמרים על אותו נושא (PDF) בתיקיית `papers/`
2. "סכם כל מאמר בנפרד לקובץ משלו ב-summaries/: שאלת מחקר, שיטה, תוצאה, מגבלות"
3. `/clear`
4. "השווה בין @summaries/ בטבלה ושמור ב-comparison.md"

שימו לב שבשלב האחרון קלוד קורא רק מתיקיית הסיכומים ולא עובר על שלושת המאמרים המלאים

למה פירקנו לשני שלבים?

3 מאמרים
~60 עמודים על השולחן

←

3 סיכומים
נשמרו בקבצים

←

/clear
שולחן ריק

←

השוואה
רק 3 עמודים על השולחן

כל שלב עבד עם **שולחן נקי וממוקד**. והסיכומים נשארו — אפשר להשתמש בהם שוב לפרויקט הבא.

התבנית: שלבים שמעבירים קבצים

1 • פרק

משימה גדולה ← שלבים קטנים, כל אחד עם מטרה ברורה.

2 • שמור

כל שלב נגמר בקובץ — זה "החוזה" לשלב הבא.

3 • נקה והמשך

השלב הבא מתחיל בשולחן נקי ומצביע על הקובץ.

אותה תבנית תחזור ביום ב׳ — שם נבנה ממנה אוטומציות וסוכנים.

נועה: דו״ח מעבדה בשלושה שלבים

נתונים
"נקה את measurements.csv ושמור clean.csv"

←

ניתוח
"צור גרפים מ-@clean.csv ל-figures/"

←

דו״ח
"כתוב דיון לפי @figures/ ו-@lab-guide.pdf"

משהו השתבש בגרפים? חוזרים רק לשלב 2. **לא מתחילים הכל מהתחלה.**

בודקים שזה נקלט

שאלה ראשונה של Claude — כך מתחיל רוב השיעור. מוכרח להיות.

רשתות • עצמים נפוצים • צורות קטנות.

הסבר ל-Claude למה הוא איטי כשקוראים קובץ ארוך.

Claude מחפש את הקובץ, משתמש בכלי שמחפש לפי תוכן, ואז קורא רק את החלקים הרלוונטיים.

הוסיפו לקובץ הגדרות מקומיות לשיעור — כיוון ניסוח שיהיה נכון עבורכם.

Glob = חיפוש, לפי שם. Grep = חיפוש, לפי תוכן בתוך הקבצים.

נועה עובדת שעתיים על סיכום של 8 הרצאות, ו-Claude מתחיל לשכוח את הפורמט שסיכמו בהתחלה. הסיכום עוד לא גמור. מה כדאי לה לעשות?

א /clear ולהתחיל הכל מההתחלה

ב /compact — לסכם את השיחה ולהמשיך

ג לכתוב את הבקשה שוב באותיות גדולות

ד לפתוח את כל 8 ההרצאות מחדש

יש לכם 30 מאמרים ואתם רוצים לדעת אילו רלוונטיים לתזה. מה הגישה הנכונה?

א לבקש מ-Claude לקרוא את כולם במלואם ולענות

ב להדביק את כולם לצ׳אט בדפדפן

ג לסנן לפי תקצירים לקובץ shortlist, ואז מאמר-מאמר

ד לבחור 5 באקראי

Workshop 2

30:00

משדרגים את תוכנית הלימוד

📁 תיקיית עבודה | 📄 תוכנית לימוד | 🧭 הקשר נכון | 🧠 CLAUDE.md אישי | 🔐 הרשאות בטוחות

המטרה: תוכנית לימוד שמבוססת על הקבצים הנכונים — וקובץ `me.md` שמחזיק את מה שאתם מקלידים שוב ושוב.

את `me.md` נהפוך ל-CLAUDE.md אחרי הצהריים.

חמישה צעדים

1. הקלידו `/context` — כמה מהשולחן כבר תפוס מ-Workshop 1?
2. צרו קובץ `me.md`: מי אתם, כמה שעות ביום, ימים חופשיים, איך אתם אוהבים ללמוד
3. `/clear` — מתחילים נקי
4. הבקשה מהשקף הבא, עם `@` על הקבצים הנכונים
5. בדקו שוב `/context` — מה השתנה?

הבקשה — בשני שלבים

שלב 1: עבור על כל סילבוס ב-@courses/ ושמור לכל קורס קובץ
ב-course-notes/ עם: נושאים לפי שבוע, מועדי הגשה ומבחנים, משקל הציון.

שלב 2 (אחרי /clear): לפי @course-notes/ ו-@me.md
עדכן את @study-plan.md — כולל שבוע חזרה לפני כל מבחן.

✅ **סיימתם כש:** יש לכם `me.md`, תיקיית `course-notes/` ו-`study-plan.md` מעודכן.

⚡ בונוס: "תוסיף לכל שבוע 3 שאלות לבדיקה עצמית מתוך הנושאים"

מה עכשיו יש לכם

✔ למדנו

ה-Context הוא שולחן מוגבל. שלושה מנופים: `@`, `/context`, `/clear`, `/compact`, `/rewind`. שלבים שמעבירים קבצים.

✔ בנינו

`course-notes/` לכל קורס, `study-plan.md` משודרג, ו-`me.md`.

אבל...

עדיין צריך לכתוב `@me.md` בכל שיחה. מה אם Claude היה קורא אותו **לבד**, כל פעם, בלי שתבקשו? **אחרי הצהריים: CLAUDE.md.**

3

CLAUDE.md ומצבי הרשאה

לכתוב פעם אחת מי אתם, כך שכל שיחה מתחילה כש-Claude כבר מכיר אתכם. ולקבוע מה מותר לו לעשות לבד.

כל שיחה מתחילה מדף חלק

בלי CLAUDE.md

בכל שיחה חדשה מסבירים שוב: מי אני, איך אני לומדת, באיזו שפה לענות, ומה לא לעשות.

עם CLAUDE.md

Claude קורא את הקובץ בתחילת כל שיחה, ומתחיל כשהוא כבר מכיר אתכם.

זה בדיוק מה ש-me.md עשה ב-Workshop 2. עכשיו הופכים אותו לקובץ קבוע.

⚡ נסו עכשיו: כמה פעמים השבוע פתחתם שיחה ב"אני סטודנט ש..." או "ענה לי בעברית"?

מה זה CLAUDE.md?



כמו דף הכרות שנותנים לעוזר חדש ביום הראשון. קובץ טקסט רגיל, בלי קוד.

.md — קובץ טקסט רגיל עם עיצוב קל

קומץ סימנים מכסה כמעט כל מה שתצטרכו.

`#`	כותרת
`-`	תבליט
`**word**`	הדגשה
שורה ריקה	הפרדה בין פסקאות

שורות ריקות חשובות יותר ממה שחושבים: ככה Claude יודע איפה נגמר רעיון אחד ומתחיל הבא.

example.md

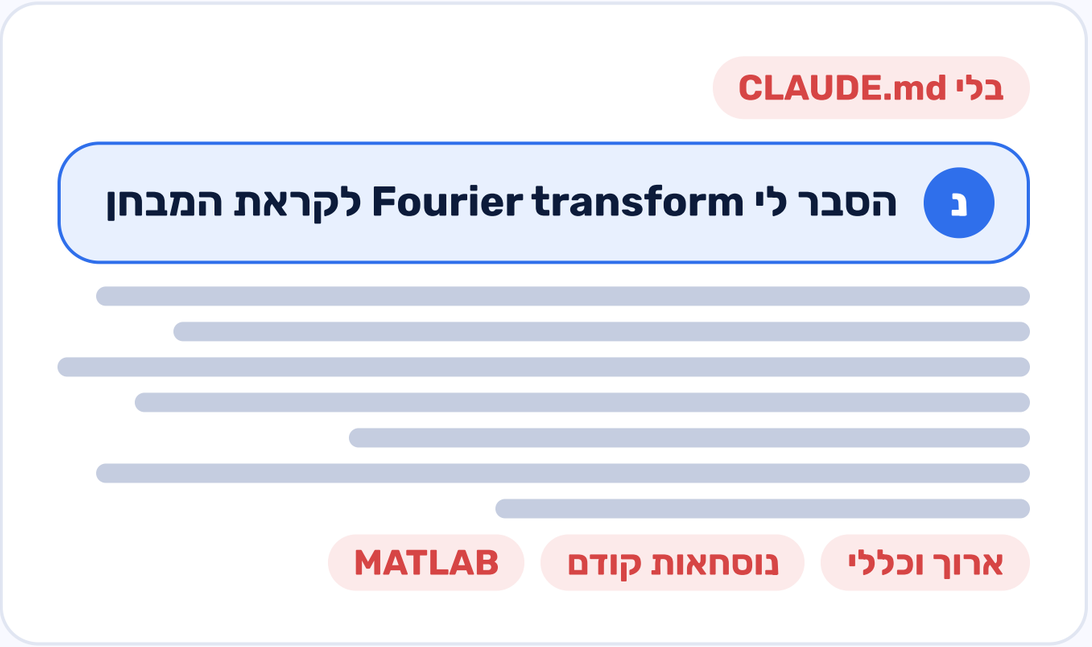
```
# סיכום: עיבוד אותות

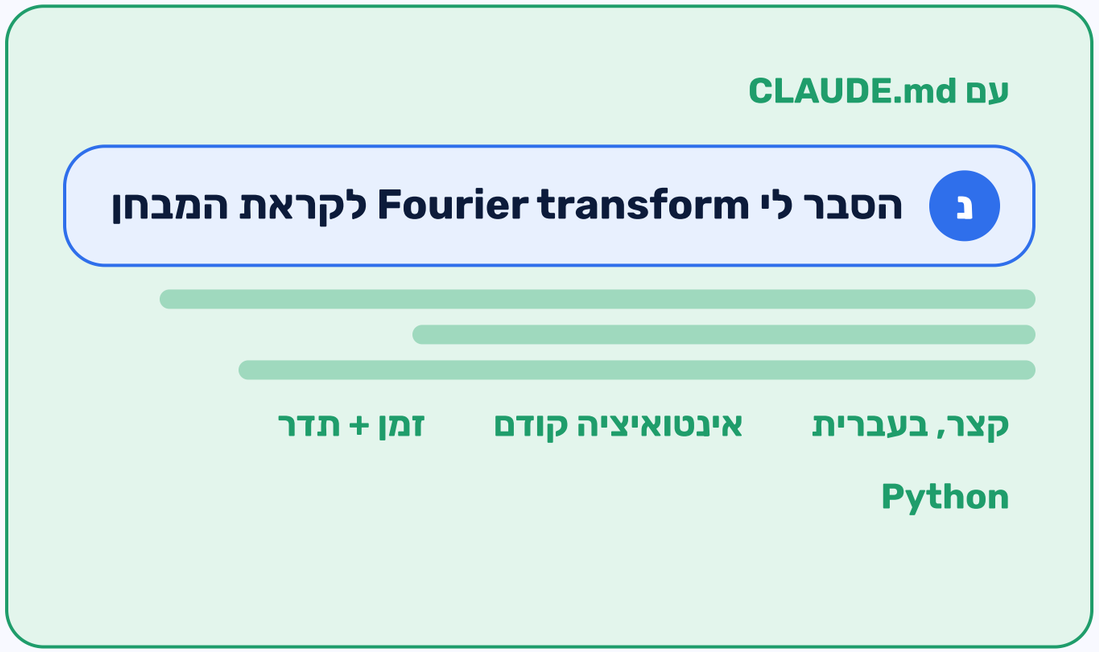
## נושאים ששוכחים
- DFT ממיר זמן ל**תדר**
- FFT הוא אלגוריתם **מהיר**

## המבחן ב-15.01
```

אותה שאלה, שני Claude-ים

המחשה: נועה שואלת על Fourier transform לקראת המבחן.





Live Demo

אותה שאלה, בשתי תיקיות

1. פותחת את `demo/noa-study-plan/` — בלי CLAUDE.md
2. שואלת: "הסבר לי Fourier transform לקראת המבחן" — ושומרת את התשובה
3. פותחת את `demo/noa/` — יש בה CLAUDE.md של נועה
4. שואלת את אותה שאלה בדיוק
5. משווים: שפה, אורך, מבנה, קוד

שימו לב: לא שינינו את השאלה. רק את הקובץ שבתיקייה.

מה כותבים ב-CLAUDE.md

01

מי אני

סטודנטית שנה ג׳ הנדסת חשמל, טכניון.

02

מה התיקייה הזאת

סיכומים וסילבוסים של הסמסטר.

03

איך לדבר איתי

עברית, קצר, אינטואיציה לפני מתמטיקה.

04

חוקים: תמיד ואף פעם

✓ זמן ותדר ✗ בלי MATLAB

05

מוסכמות קבצים

סיכומים ב-summaries/, בשם lecture-N.md

06

משימות שחוזרות

exam-prep: הסבר כאילו המבחן מחר

⚡ אין צורך בכולם. מתחילים בשלושה סעיפים (01, 03, 04) ומוסיפים עם הזמן.

הקובץ של נועה

```
# CLAUDE.md — נועה כהן

## Role & Context
סטודנטית שנה ג׳ הנדסת חשמל • טכניון
פרויקט גמר: זיהוי דפוסי EEG בזמן אמת

## Communication Style
עברית תמיד • תשובות קצרות וישירות
הסבר אינטואיטיבי לפני המתמטיקה

## Rules
✓ בהסבר DSP: תמיד גם זמן וגם תדר
✗ אל תשתמש ב-MATLAB. Python בלבד
```

הקשר
מי היא ומה היא עושה עכשיו

איך לדבר
שפה, אורך, סדר ההסבר

חוקים
ספציפיים, אפשר לבדוק אם נשמרו

חוק גרוע מול חוק טוב

✗ מעורפל

- תהיה מועיל
- תכתוב טוב
- תהיה קצר
- תענה כמו מומחה

✓ ספציפי

- עברית תמיד, גם אם שאלתי באנגלית
- עד 5 משפטים, אלא אם ביקשתי הרחבה
- אינטואיציה קודם, נוסחה אחר כך
- אל תמחק קבצים בלי לשאול

הטעות הכי נפוצה: חוקים מעורפלים. **הבדיקה: האם מישהו אחר יבין בדיוק מה לעשות?**

איפה הזיכרון יושב: שלוש שכבות

זיכרון פרויקט

`CLAUDE.md` בתיקייה. חי עם התיקייה, ורק בה.

זיכרון אישי

`~/.claude/CLAUDE.md` . נכון לכל התיקיות שלכם.

זיכרון אוטומטי

הערות ש-Claude כותב לעצמו תוך כדי עבודה.

כלל אצבע: מה שנוגע **למשימה** ← בתיקייה. מה שנוגע **אליכם** ← אישי.

ארוך מדי? מפצלים לקבצים

- CLAUDE.md ארוך מדי: Claude מתבלבל
- מפצלים לקבצים נפרדים
- מצביעים עם @, ו-Claude קורא רק כשצריך

```
technion-ai/
├── CLAUDE.md          ← קצר
├── style-guide.md     ← איך לכתוב
├── glossary.md        ← מושגים
└── examples/          ← דוגמאות
```

⚡ בקובץ הראשי: "לפני כתיבה, קרא את @style-guide.md"

Workshop 3

20:00

כותבים את ה-CLAUDE.md שלכם

📁 תיקיית עבודה | 📄 תוכנית לימוד | 🧭 הקשר נכון | 🧠 CLAUDE.md אישי | 🔐 הרשאות בטוחות

המטרה: קובץ אחד שגורם ל-Claude להכיר אתכם, ועובד בכל שיחה חדשה בתיקייה.

יש לכם `me.md` מהשיעור הקודם? זו נקודת ההתחלה.

חמישה צעדים

1. פתחו את `me.md` מ-Workshop 2, או צרו קובץ חדש בתיקייה הראשית
2. בקשו מ-Claude לראיין אתכם (הבקשה בשקף הבא)
3. קראו את הטיוטה: מחקו כל חוק כללי והחליפו בחוק ספציפי
4. ודאו שהקובץ נקרא `CLAUDE.md` ויושב בתיקייה הראשית
5. `/clear`, ושאלו: "מי אני, ואיך אני רוצה שתדבר איתי?"

הבקשה: שיראיין אתכם

ראיין אותי כדי לכתוב קובץ CLAUDE.md.
שאל שאלה אחת בכל פעם: מי אני, מה התיקייה הזאת, איך אני רוצה
שתדבר איתי, מה אתה צריך לעשות תמיד ומה אף פעם, ואילו משימות
אני מבקש שוב ושוב.
בסוף כתוב את הקובץ, קצר וספציפי, ושמור אותו כ-CLAUDE.md
בתיקייה הראשית.

✅ **סיימתם כש:** בשיחה חדשה Claude עונה נכון על "מי אני" ועל "איך לדבר איתי".

⚡ בונוס: הוסיפו חוק אחד שאתם חוזרים עליו שוב ושוב בבקשות שלכם

ב׳

מצבי הרשאה

מי מחליט מה Claude עושה בלי לשאול? אתם. ויש לכם כפתור בשביל זה.

ארבעה מצבים, ממצב זהיר לחופשי

הכי זהיר ← הכי חופשי

תכנון
`plan`

חוקר וכותב תוכנית. לא משנה כלום עד שתאשרו.

שואל
`default`

מבקש אישור לפני כל עריכה או פקודה.

עורך לבד
`acceptEdits`

עורך קבצים בלי לשאול בכל פעם.

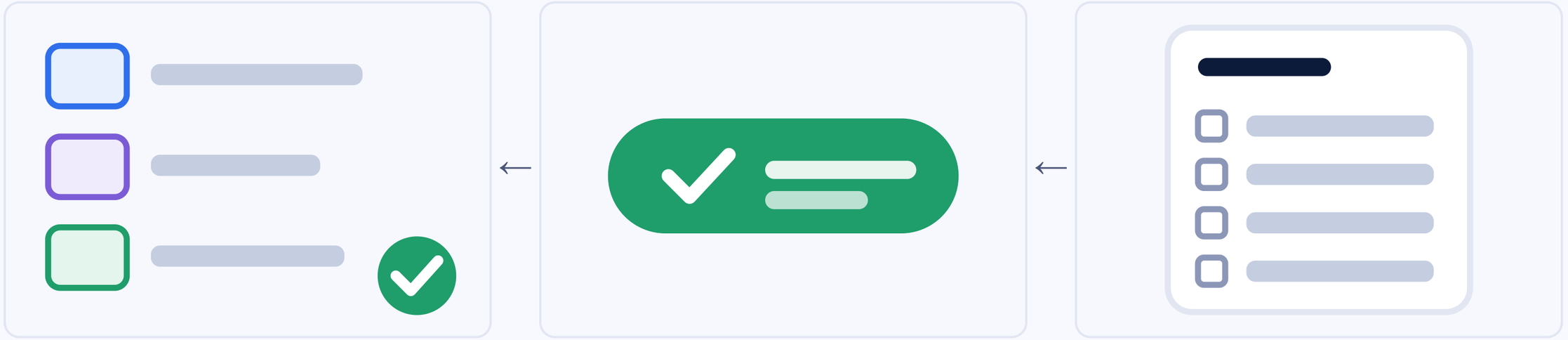
אוטומטי
`auto`

מריץ גם פקודות, עם בדיקת בטיחות ברקע. זמין רק בחלק מהתוכניות.

⚠ **bypassPermissions** עוקף את כל הבדיקות. לא משתמשים בו בקורס הזה.

ההרגל: קודם תוכנית, אחר כך אישור

נועה מבקשת: "ארגן לי את תיקיית ההורדות לפי סוג קובץ".



Claude מציע תוכנית. שום דבר לא משתנה ← **אתם קוראים ומאשרים** ← **רק אז הוא מבצע**

שלוש דקות של קריאה חוסכות שעה של תיקון.

איך עוברים בין מצבים



- כל לחיצה מדפדפת למצב הבא. המצב הנוכחי מופיע בשורת המצב
- או מקלידים `/plan` כדי להיכנס למצב תכנון
- באפליקציית Desktop: בוחרים מצב ליד תיבת ההקלדה

⚡ נסו עכשיו: לחצו Shift+Tab כמה פעמים, ואחר כך חזרו למצב תכנון

איזה מצב מתי?

המשימה	המצב	למה
תיקייה חדשה, משימה גדולה	plan	רואים תוכנית לפני שמשהו משתנה
מחיקות והעברות של קבצים	plan, ואז אישור	קשה לבטל
עריכות קטנות שאתם עוקבים אחריהן	default	אישור קצר לכל שינוי
סבב עריכות על קבצים שגיבתם	acceptEdits	מהר, בלי שאלות בכל קובץ

ובכל מצב: אין צורך ב-bypassPermissions.

CLAUDE.md מבקש, ההרשאות אוכפות

בקשה

CLAUDE.md

טקסט ש-Claude לוקח בחשבון. "אל תמחק קבצים" היא הנחיה טובה, אבל לא מנעול.

מנעול

הרשאות

הגדרה ש-Claude לא עוקף: פעולה שלא הותרה מחכה לאישור שלכם, או נחסמת.

מגדירים מה תמיד מותר ומה אף פעם דרך `/permissions`.

12:00

קודם תוכנית, אחר כך אישור

📁 תיקיית עבודה | 📄 תוכנית לימוד | 🧭 הקשר נכון | 🧠 CLAUDE.md אישי | 🔐 הרשאות בטוחות

המטרה: לעבוד בהרגל החדש על תיקייה אמיתית שלכם, ולקבוע חוק אחד שתמיד נשמר.

חמישה צעדים

1. עברו למצב תכנון (`Shift+Tab`) ובדקו בשורת המצב
2. הדביקו את הבקשה מהשקף הבא על תיקייה אמיתית שלכם
3. קראו את התוכנית: מה היה משתנה? מה לא ברור?
4. אשרו או תקנו, ורק אז Claude מבצע
5. הוסיפו ל-`CLAUDE.md` חוק אחד חדש, ובדקו `/permissions`

הבקשה: רק תוכנית

ארגן את התיקייה [שם התיקייה] לפי נושא.
אל תשנה כלום עדיין. הצג רק תוכנית: מה יזוז לאן,
ואילו קבצים לא ברור לך לאן לשייך.

✅ **סיימתם כש:** ראיתם תוכנית מ-Claude, אישרתם אותה בעצמכם, ויש ב-`CLAUDE.md` חוק אחד חדש.

⚡ בונוס: "ציין בתוכנית מה אתה לא בטוח בו"

בודקים שזה נקלט

קוראים לזה לולאת הסוכן כי היא חוזרת כל פעם.

אפשר לבדוק את זה. מישהו אחר יכול לבדוק גם את עצמו.

פרויקט • איש • אוטומטי.

לא תמיד. לפעמים הוא מנחש בלי לבדוק.

לדמיין את העץ הרחוק.

bm.ƎDUALƆ בדקתי. הרשאות אוכפות.

מה הכי מתאים לכתוב ב-CLAUDE.md?

א כל מה שלמדתי אי פעם, בלי לדלג

ב "תהיה מועיל וכתוב טוב"

ג חוקים ספציפיים שחוזרים: עברית, קצר, בלי MATLAB

ד סיסמאות לאתרים, שלא אצטרך להקליד

נועה רוצה לארגן 200 קבצים בתיקייה ולא בטוחה מה יזוז. באיזה מצב הכי בטוח להתחיל?

- **א** bypassPermissions
- **ב** acceptEdits
- **ג** מצב תכנון plan
- **ד** לכתוב ב-CLAUDE.md "אל תטעה"

מה עכשיו יש לכם

✔ למדנו

CLAUDE.md קבוע וספציפי, שלוש שכבות זיכרון, ארבעה מצבי הרשאה, וההרגל: תוכנית, אישור, ביצוע.

✔ בנינו

CLAUDE.md אישי, חוק הרשאה אחד, והרגל חדש של מצב תכנון.

אבל...

פתרתם אותה משימה פעמיים? בקשה שחוזרת על עצמה? **זה בדיוק מודול 4: Skills.**

4

Skills: לארוז, להתקין, להשתמש שוב

לכתוב בקשה טובה פעם אחת, ולהפעיל אותה אחר כך במילה אחת. ולקחת Skills מוכנים מאחרים.

אותה בקשה, בפעם החמישית

בלי Skill

מוצאים את ההודעה הישנה, מעתיקים, משנים חצי משפט, מדביקים. ובפעם הבאה מחפשים שוב.

עם Skill

מקלידים שם אחד, והעבודה מתבצעת לפי ההוראות שכתבתם פעם אחת.

כמו נועה, כל שבוע

אחרי כל הרצאה היא כותבת את אותה בקשה: "סכם בעברית, נוסחאות בנפרד, ושאלות פתוחות בסוף". חוקרת עושה את זה עם כל מאמר חדש.

⚡ נסו עכשיו: איזו בקשה כתבתם ל-Claude יותר משלוש פעמים החודש? רשמו אותה, תצטרכו אותה בסדנה.

Skill הוא כרטיס מתכון



כמו כרטיס מתכון במגירה: Claude רואה רק את שם הכרטיס והשורה הראשונה. את המתכון המלא הוא פותח רק כשצריך.

ההבדל מ-CLAUDE.md: הוא נקרא בכל שיחה. Skill נפתח רק למשימה שלו.

פקודות סלאש הן Skills

פקודה, הדרך הישנה

קובץ בודד עם בקשה, בתיקייה `.claude/commands/`. מפעילים עם `/שם`.

Skill, הדרך היום

תיקייה עם קובץ הוראות, **ועוד**: תיאור ש-Claude קורא, ואפשר לצרף קבצים ותוכניות.

שניהם נותנים אותה פקודה `/שם`. Skill הוא פקודה עם כוחות-על.

⚡ נסו עכשיו: הקלידו `/` בתיבת ההקלדה וגללו. כל מה שמופיע שם כבר מוכן לשימוש.

מבפנים: תיקייה וקובץ אחד חובה

- **התיקייה** היא ה-Skill, ושמה הופך לפקודה: `/my-skill`
- **SKILL.md** הוא הקובץ היחיד שחייבים
- כל השאר (תוכניות, דוגמאות, חומרי עזר) אופציונלי

```
my-skill/
├── SKILL.md    ← חובה
├── scripts/    ← אופציונלי
├── reference.md
└── examples/
```

אין כאן קסם: Skill הוא קבצים רגילים שאפשר לפתוח, לערוך ולשלוח לחבר.

בתוך SKILL.md: תיאור והוראות

שם
הופך לפקודה `/paper-to-bullets`

תיאור
השורה ש-Claude קורא כדי להחליט *מתי* להפעיל. אפשר לכתוב אותה גם בעברית

הוראות
מה לעשות, בעברית פשוטה

```
---
name: paper-to-bullets
description: Turn a paper into 5 bullets.
  Use when I share a paper.
---
Read the file I name. Write 5 bullets:
title; question; method; result;
main limitation.
```

שתי דרכים להפעיל

אתם קוראים

```
/paper-to-bullets smith-2021.pdf
```

שם אחד, וזה רץ.

Claude מזהה לבד

ד **תסכמי לי את המאמר הזה שהורדתי**

התיאור מתאים, אז Claude פותח את ה-Skill בעצמו.

לכן התיאור חשוב: **הוא מה ש-Claude משווה לבקשה שלכם.**

איך בונים Skill טוב

1 מתחילים מעבודה אמיתית

לא מתיאוריה. עושים את המשימה עם Claude פעם אחת, ואז אומרים לו: "תהפוך את זה ל-Skill".

2 מאכילים בדוגמאות

סיכומים או תוצרים שאהבתם, ולמה. Claude לומד את הטעם שלכם מדוגמה, לא מהסבר.

3 כל תיקון נהיה חוק

"תוסיף את זה ל-Skill". אחרת תתקנו אותו דבר גם מחר.

4 תיאור שאומר מתי

המילים שאתם באמת כותבים: "תסכם לי את ההרצאה", ולא "כלי לעיבוד מסמכים".

5 חוקים, לא בקשות

"נוסחאות בנפרד, תמיד" עדיף על "תסכם יפה".

6 Skill אחד, תפקיד אחד

סיכום הרצאה בנפרד, תרגילים בנפרד. כל אחד קטן וברור.

Live Demo

לייב: בונים Skill בידיים

1. ב-VS Code יוצרים תיקייה: `.claude/skills/paper-to-bullets/`
2. בתוכה קובץ `SKILL.md` עם התוכן מהשקף הקודם
3. או מבקשים מ-Claude לכתוב אותו: "צור Skill בשם paper-to-bullets שהופך מאמר לחמש נקודות"
4. שומרים. אין צורך להפעיל מחדש

מה רואים: מקלידים `/` והפקודה החדשה כבר ברשימה.

Live Demo

לייב: מריצים ופותחים את התיקייה

1. מקלידים `/paper-to-bullets papers/smith-2021.pdf`
2. חמש הנקודות מופיעות, אותה תוצאה כמו הבקשה הארוכה, מילה אחת
3. פותחים את `SKILL.md` ומצביעים על שורת התיאור
4. מעתיקים את התיקייה לשם `abstract-to-bullets` ומשנים שורה אחת: Skill חדש

זה כל הסוד: תיקייה, קובץ, ושורה אחת של תיאור.

שלושה בתים ל-Skill

אישי

`~/.claude/skills/` . בכל התיקיות שלכם. למשימות שרק אתם צריכים.

פרויקט

`.claude/skills/` בתיקייה. כל מי שמקבל את התיקייה מקבל אותם: צוות מחקר, קבוצת פרויקט.

חבילה מותקנת (Plugin)

Skills שמישהו אחר פרסם. ככה מקבלים, וככה משתפים.

אותו כלל אצבע כמו ב-CLAUDE.md: מה שנוגע **אליכם** ← אישי. מה שנוגע **לקבוצה** ← פרויקט.

ארבע דרכים לקבל Skill

01

לכתוב בידיים

תיקייה וקובץ `SKILL.md`, או לבקש מ-Claude לכתוב אותו.

02

skill-creator

מחולל שמראיין אתכם ובונה את כל התיקייה. הכי נוח לראשון.

03

להתקין חבילה

Skills שאחרים פרסמו, מתוך קטלוג (marketplace).

04

להעתיק תיקייה

קיבלתם תיקייה מחבר? שמים ב-`~/.claude/skills/`.

⚡ בסדנה הראשונה: דרך 02. בסדנה השנייה: דרך 03.

Workshop 4 • חלק א׳

12:00

בונים את ה-Skill הראשון שלכם

📁 תיקיית עבודה | 📄 תוכנית לימוד | 🧭 הקשר נכון | 🧠 CLAUDE.md אישי | 🔐 הרשאות בטוחות | 🧩 Skill ראשון

המטרה: להפוך משימה שאתם חוזרים עליה ל-Skill שעובד, ולהריץ אותו על קובץ אמיתי.

הבקשה שרשמתם בתחילת המודול? זו נקודת ההתחלה.

חמישה צעדים

1. בחרו משימה שחוזרת ואפשר לומר במשפט אחד
2. התקינו את skill-creator (פעם אחת): `/plugin install skill-creator@claude-plugins-official`
3. הדביקו את הבקשה מהשקף הבא, ומלאו שלושה חסרים
4. ענו על השאלות של Claude, וחכו שהתיקייה תיווצר
5. הריצו על קובץ אמיתי: `/[השם] [הקובץ]`

רעיונות: סיכום הרצאה • תקציר מאמר • דוח מעבדה • מייל למתרגל • כרטיסיות למבחן.

הבקשה: שיבנה לכם Skill

השתמש ב-skill-creator כדי לבנות Skill בשם [שם קצר באנגלית, למשל lecture-summary]
שעושה: [מה הוא עושה, למשל: מסכם הרצאה בעברית, נוסחאות בנפרד ושאלות פתוחות בסוף].
הוא צריך לעבוד כש[מתי, למשל: אני משתפת קובץ הרצאה או מבקשת סיכום].

✅ **סיימתם כש:** התיקייה נוצרה, קראתם בקול את שורת התיאור ב- `SKILL.md` , והרצתם אותה פעם אחת על קובץ אמיתי.

⚡ לא הצלחתם להתקין? כתבו: "צור Skill ב-/.claude/skills. בשם [שם], לפי התיאור הזה: …"

Skill יכול לארוז גם תוכנית

התוכנית מחשבת
מדויק, אותה תוצאה כל פעם

←

Claude מפעיל
מריץ אותה על הקובץ שלכם

←

Claude מסביר
בעברית פשוטה, מה יצא

לדוגמה: דוח מעבדה של נועה

תיקייה `lab-report/` עם `SKILL.md` ותוכנית `scripts/analyze.py`. נועה כותבת `/lab-report data.csv` ומקבלת גרף ושלושה משפטי הסבר.

למה כדאי: חישוב לא עושים "בערך". נותנים אותו לתוכנית, ול-Claude נשאר להסביר.

איך זה נראה ב-SKILL.md

```
---
name: lab-report
description: Analyze a CSV, make a plot.
  Use when I share lab results.
allowed-tools: Bash(python3 *)
argument-hint: [path-to-csv]
---
!`python3 ${CLAUDE_SKILL_DIR}/
  scripts/analyze.py $ARGUMENTS`
Read the plot, then write three sentences.
```

allowed-tools
מאשר מראש רק את מה שצריך: הרצת פייתון

CLAUDE_SKILL_DIR
נתיב לתיקיית ה-Skill עצמה

ARGUMENTS
הקובץ שכתבתם אחרי שם הפקודה

לא צריך לזכור את זה. מבקשים מ-skill-creator: "בנה Skill שמריץ סקריפט על CSV".

פלאגין וקטלוג

פלאגין Plugin

חבילה שמישהו פרסם: Skills, ולפעמים עוד דברים. השמות שלה מקבלים קידומת, אז אין התנגשות עם שלכם.

קטלוג Marketplace

רשימה של פלאגינים, בפועל מאגר ב-GitHub. קודם מוסיפים קטלוג כדי לדפדף, ואז בוחרים מה להתקין.

```
/plugin marketplace add anthropics/skills
/plugin
```

הפקודות מוקלדות בפאנל של Claude Code. `/plugin` פותח תפריט עם כל מה שזמין.

Skills רשמיים: מצגות, Word, Excel, PDF

pptx
מצגות

docx
מסמכי Word

xlsx
גיליונות עם נוסחאות וגרפים

pdf
מילוי טפסים, מיזוג וחילוץ

למה זה חשוב לכם

מצגת לסמינר, דף סיכום בוורד, טבלת תוצאות באקסל. הקובץ אמיתי, ואפשר לפתוח ולערוך אותו כרגיל.

בקטלוג anthropics/skills, תחת document-skills.

הרגל בטיחות לפני שמתקינים

⚠ זכרו

פלאגין יכול להריץ קוד על המחשב שלכם, באותן הרשאות שלכם.

✓ מתקינים רק

- ממקורות שאתם מכירים (כמו anthropics/skills)
- מה שאתם באמת צריכים
- ואת מה שלא בשימוש, מכבים

אפשר תמיד לפתוח את התיקייה ולקרוא מה כתוב בה לפני שמשתמשים. **Skill הוא רק קבצים.**

8:00

מתקינים Skill מוכן ומשתמשים בו

📁 תיקיית עבודה | 📄 תוכנית לימוד | 🧭 הקשר נכון | 🧠 CLAUDE.md אישי | 🔐 הרשאות בטוחות | 🧩 Skill ראשון

המטרה: להתקין Skill רשמי, ולקבל ממנו קובץ אמיתי: מצגת, מסמך Word או גיליון.

ארבעה צעדים

1. `/plugin marketplace add anthropics/skills`
2. הקלידו `/plugin`, בחרו document-skills והתקינו, ואז `/reload-plugins`
3. בחרו Skill אחד (docx או pptx לבחירתכם) והדביקו את הבקשה מהשקף הבא
4. פתחו את הקובץ שנוצר

✅ **סיימתם כש:** יש לכם קובץ Word או PowerPoint אמיתי שנוצר על ידי Skill מותקן.

הבקשה: קובץ אמיתי

השתמש ב-skill של docx וכתוב סיכום של עמוד אחד על [נושא מהקורס שלכם],
עם כותרת, שלוש נקודות עיקריות ושאלה פתוחה בסוף.
שמור כקובץ Word בשם summary.docx.

רוצים מצגת?

"השתמש ב-skill של pptx וצור מצגת של 5 שקפים על [נושא]: שקף פתיחה, שלושה שקפי תוכן ושקף סיכום."

⚡ בונוס: בקשו להוסיף "ושמור כל כותרת בצבע אחד שאני בוחרת" ובדקו שזה נשמר

בודקים שזה נקלט

מיקיים קם מוקדם כדאשיבות אחת, שקפחות רק כשצריך.	רקולצ ריחיד שחוכרת: שם, מיאור ומוקאות.
אישי • פרויקט • תכיכת מוחקלת.	תכיכת שבישתו פרסם, ורשיבות שכ תכיכות.

איזה קובץ חייב להיות בתיקייה של Skill?

א CLAUDE.md

ב SKILL.md

ג scripts/analyze.py

ד README.md

נועה כתבה Skill, אבל Claude לא מפעיל אותו לבד כשהיא משתפת סיכום הרצאה. מה הכי כדאי לתקן?

א לשנות את שם התיקייה לאותיות גדולות

ב לשפר את התיאור: מה הוא עושה ומתי להשתמש בו

ג להעתיק אותו ל-CLAUDE.md

ד למחוק ולהתקין מחדש את Claude Code

מה עכשיו יש לכם

✔ למדנו

מה זה Skill, איך הוא בנוי (SKILL.md, שם ותיאור), איפה הוא חי, ואיך מתקינים Skills מוכנים.

✔ בנינו

Skill ראשון משלכם שרץ על קובץ אמיתי, ו-Skill רשמי שיצר לכם קובץ Word או מצגת.

מחר, יום 2

עד עכשיו Claude עבד על הקבצים שבתיקייה. מחר הוא יוצא החוצה: **מתחברים לאפליקציות, ומשלבים Skill עם כלים אחרים.**